(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202028376 U
(45)授权公告日 2011.11.09

(21)申请号 201120123368.9

(22)申请日 2011.04.24

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
B01J 3/04(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

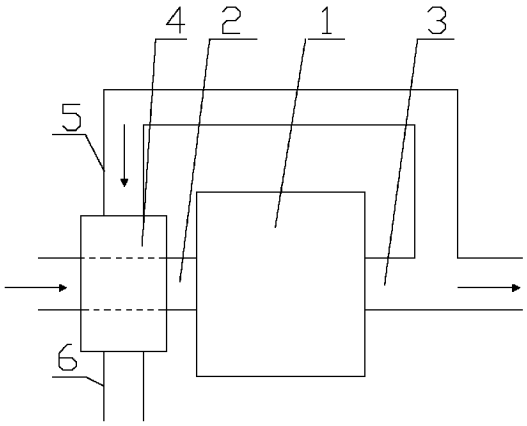
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

高压反应塔

(57)摘要

本实用新型涉及一种高压反应塔，包括反应塔本体，反应塔本体的两端分别连接有物料输入管和物料输出管，物料输入管的外部设置有加热腔，加热腔上设置有进口和出口，进口与物料输出管相连接。该高压反应塔既减少了氨解液加热所需的能量，又降低了该混合物的能量使后道回收工序的设备要求大大降低，氨回收时的冷能使用量大大减少。



CN 202028376 U

1. 一种高压反应塔，包括反应塔本体 (1)，其特征在于：所述反应塔本体 (1) 的两端分别连接有物料输入管 (2) 和物料输出管 (3)，物料输入管 (2) 的外部设置有加热腔 (4)，加热腔 (4) 上设置有进口 (5) 和出口 (6)，进口 (5) 与物料输出管 (3) 相连接。

2. 根据权利要求 1 所述的高压反应塔，其特征在于：所述设置在物料输入管 (2) 外部的加热腔 (4) 上设置有温度计和压力表。

高压反应塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高压反应塔。

背景技术

[0002] 随着经济发展及科技进步，高压反应塔在化工行业得到了广泛的应用。现有技术中，氨乙基磺酸的管道化生产过程中，反应液经高压反应塔闪蒸挥发的氨加水汽温度可达 160 ～ 200℃，强制冷却后，用喷射吸收法将其重新吸收，一是避免大量氨的排放造成污染，二是循环利用以降低成本。但是强制冷却的冷能源大，对冷却设备的能力及耐压要求甚高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：本实用新型提供一种减少了氨解液加热所需的能量，又降低了该混合物的能量使后道回收工序的设备要求大大降低，氨回收时的冷能使用量大大减少的高压反应塔。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种高压反应塔，包括反应塔本体，反应塔本体的两端分别连接有物料输入管和物料输出管，物料输入管的外部设置有加热腔，加热腔上设置有进口和出口，进口与物料输出管相连接。

[0005] 进一步地：设置在物料输入管外部的加热腔上设置有温度计和压力表。

[0006] 本实用新型的有益效果：本实用新型的高压反应塔将物料输出管连接加热腔，加热腔内放置物料输入管，利用闪蒸后混合气体的能量对前道工序的反应液进行加热，既减少了氨解液加热所需的能量，又降低了该混合物的能量使后道回收工序的设备要求大大降低，氨回收时的冷能使用量大大减少。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中 1、反应塔本体，2、物料输入管，3、物料输出管，4、加热腔，5、进口，6、出口。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0011] 如图 1 所示的一种高压反应塔，包括反应塔本体 1，反应塔本体 1 的两端分别连接有物料输入管 2 和物料输出管 3，物料输入管 2 的外部设置有加热腔 4，加热腔 4 上设置有进口 5 和出口 6，进口 5 与物料输出管 3 相连接。

[0012] 其中设置在物料输入管 2 外部的加热腔 4 上设置有温度计和压力表。

[0013] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实

用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

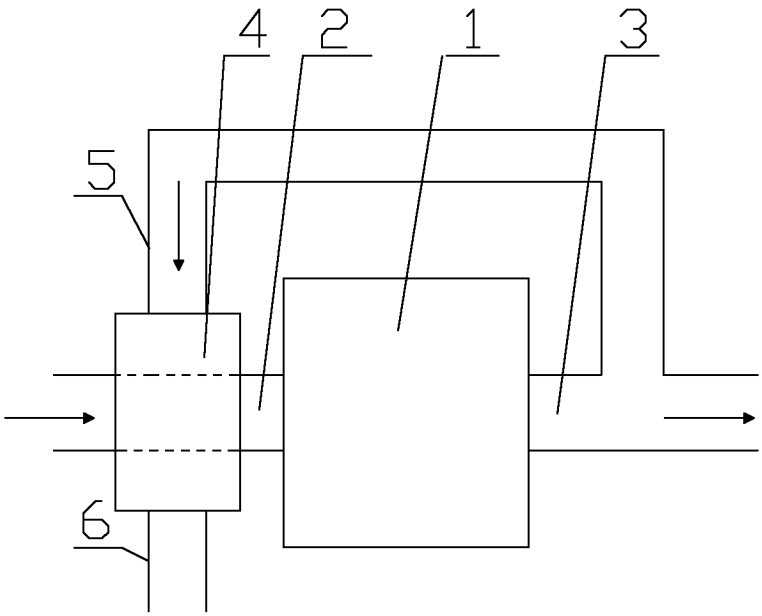


图 1